

《电路》第16章 二端口网络样章

修正版：上下标统一用 HTML/CSS 排版；所有电路图用矢量 SVG 重新绘制。

适用范围

本样章按你上传的“二端网络/双口网络”学生版习题重排，包含是非题、选择题和对应题型整理。原卷中出现双口网络与四端网络、Z 参数矩阵、Y 参数矩阵、T 参数矩阵、理想变压器等题型。

重点修正

- 1. 不再使用 Unicode 下标字符，统一用 i_2 这种可控排版。
- 2. 公式、矩阵、选项全部重新排版。
- 3. 电路图全部重新绘制，不截取原卷图。

一看端口条件

每个端口必须满足流入 = 流出。

二分参数类型

Z 参数看开路，Y 参数看短路，T 参数看级联。

三判网络性质

互易看转移参数，对称看两个端口是否等价。

16.0 全章总图

● 核心

❓ 是什么	二端口网络是满足端口条件的四端网络；它把端口电压、电流之间的关系抽象成参数矩阵。
🔍 怎么考	判断题考“是不是二端口”；选择题考 Z / Y / T 参数矩阵；综合题考互易、对称和参数条件。
⚠ 易错点	见到四个端子就说是二端口；把 $i_2=0$ 与 $u_2=0$ 混掉；忘记 T 参数里的 $-i_2$ 。
📝 你应该怎么练	每道题先写一句：本题用的是“开路参数 / 短路参数 / 传输参数 / 网络性质判断”。



本章口令

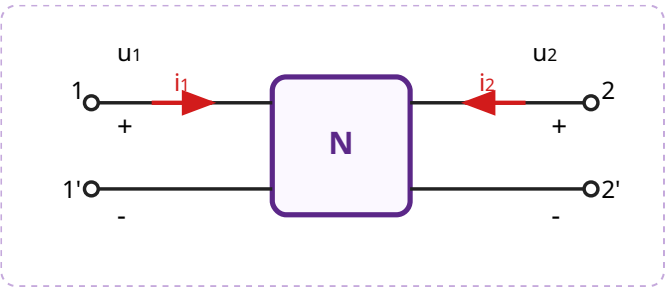
- Z 参数：开路阻抗参数。
- Y 参数：短路导纳参数。
- T 参数：级联用，所以一定盯住 $-i_2$ 。
- 互易 $\neq$ 对称；对称条件更强。

16.1 二端口定义与端口条件

核心目标：先判断是不是二端口，再谈参数。

知识点地图		● 核心
🔍 是什么	二端口网络有两个端口，端口电流成对出现： $i_1 + i_{1'} = 0$ ， $i_2 + i_{2'} = 0$ 。	
📝 怎么考	是非题直接考：双口网络一定是四端网络，但四端网络不一定是双口网络。	
⚠ 易错点	把“四个端子”当成“二端口”。真正的二端口还要求每个端口的电流能成对闭合。	
📖 对应题目	上传习题：是非题第 1 题；选择题第 1 题。	
🔗 怎么练	做判断题时先画两个括号：左端口 1-1'，右端口 2-2'，再检查端口电流是否闭合。	

端口条件图



判断口诀

四端网络只说明有四个外接端子。
二端口网络还要求每个端口电流成对进出。
所以：二端口网络一定是四端网络；四端网络不一定是二端口网络。

16.2 参数总览		● 核心
🔢 Z 参数	以端口电流为自变量： u_1, u_2 由 i_1, i_2 表示；求参数常令某端口电流为 0，即开路。	
🔢 Y 参数	以端口电压为自变量： i_1, i_2 由 u_1, u_2 表示；求参数常令某端口电压为 0，即短路。	
🔢 T 参数	用来描述级联： $[u_1, i_1]^T = T [u_2, -i_2]^T$ ，关键是 $-i_2$ 。	

16.2 Z 参数与 Y 参数

核心目标：Z 看开路，Y 看短路；别把条件写反。

Z 参数（开路阻抗参数）

$$\begin{aligned} u_1 &= z_{11} i_1 + z_{12} i_2 \\ u_2 &= z_{21} i_1 + z_{22} i_2 \end{aligned}$$

定义：

$$\begin{aligned} z_{11} &= u_1/i_1 \mid i_2=0, \quad z_{21} = u_2/i_1 \mid i_2=0 \\ z_{12} &= u_1/i_2 \mid i_1=0, \quad z_{22} = u_2/i_2 \mid i_1=0 \end{aligned}$$

口令：令电流为 0 = 开路。

Y 参数（短路导纳参数）

$$\begin{aligned} i_1 &= y_{11} u_1 + y_{12} u_2 \\ i_2 &= y_{21} u_1 + y_{22} u_2 \end{aligned}$$

定义：

$$\begin{aligned} y_{11} &= i_1/u_1 \mid u_2=0, \quad y_{21} = i_2/u_1 \mid u_2=0 \\ y_{12} &= i_1/u_2 \mid u_1=0, \quad y_{22} = i_2/u_2 \mid u_1=0 \end{aligned}$$

口令：令电压为 0 = 短路。

互易与对称

● 重要

互 互易

Z 参数： $z_{12} = z_{21}$ ；Y 参数： $y_{12} = y_{21}$ 。T 参数常见条件： $AD - BC = 1$ 。

对 对称

Z 参数： $z_{11} = z_{22}$ ；Y 参数： $y_{11} = y_{22}$ 。T 参数常见条件： $A = D$ 。

！ 易错点

互易不等于对称。互易主要看转移参数是否对应相等；对称还要看两端口自参数是否相等。

快速判断

- 看到 $i_2=0$ ：端口 2 开路。
- 看到 $u_2=0$ ：端口 2 短路。
- 选择题选项里的 $Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22}$ 必须带下标，不能写成 Y_{11}/Y_{12} 混排。

对应题目 A：端口性质与 Z 参数

所有题图均已重画；选项公式重新排版。

题 A1：是非题

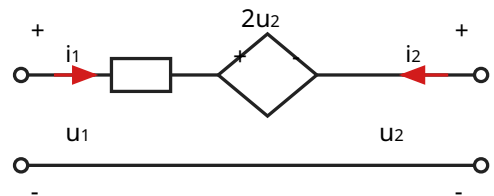
判断下列说法是否正确：

1. 双口网络是四端网络，但四端网络不一定是双口网络。 []
2. 不论双口网络内是否含有电源，它都可以只用 Y 参数和 Z 参数来表示。 []
3. 对互易双口网络来说，每一组双口网络参数中的各个参数间存在特殊关系。因此，互易双口网络只需用三个参数来表征。 []
4. 如果互易双口网络是对称的，则只需用两个参数来表征。 []

题 A2：判断网络性质

如图所示双口网络是_____。

选项：A. 对称、互易 B. 对称、非互易 C. 不对称、非互易



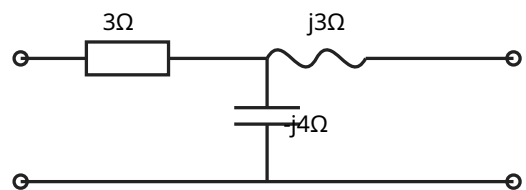
题 A3：求 Z 参数矩阵

如图所示双口网络的 Z 参数矩阵为_____。

A. $\begin{bmatrix} 3+j4 & -j4 \\ j4 & -j1 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 3-j4 & -j4 \\ -j4 & -j1 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 3-j4 & j4 \\ j4 & -j1 \end{bmatrix}$



对应题目 B: Y 参数、T 参数与变压器

核心目标: 认清自导纳/互导纳, T 参数一定盯住 $-i_2$ 。

题 B1: 哪些参数矩阵对应含受控源网络?

在下列双口网络参数矩阵中, _____ 所对应的网络中含有受控源。

A. $Y = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -10 & 6 \end{bmatrix} S$

B. $T = \begin{bmatrix} 1 & j\omega L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

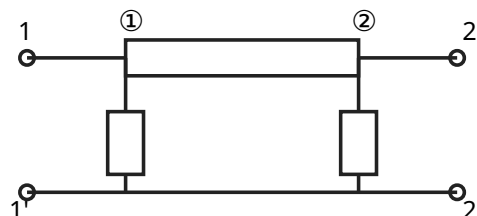
C. $Z = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} \Omega$

D. $H = \begin{bmatrix} 2\Omega & 5 \\ -5 & 4S \end{bmatrix}$

题 B2: Y 参数中的自导纳与互导纳

图示双口网络中, 参数 _____ 和 _____ 分别是节点 ① 和节点 ② 的自导纳; 参数 _____ 和 _____ 是节点 ① 和节点 ② 的互导纳。

选项: A. Y_{11} B. Y_{12} C. Y_{21} D. Y_{22}



题 B3: VCCS 双口网络的 T 参数

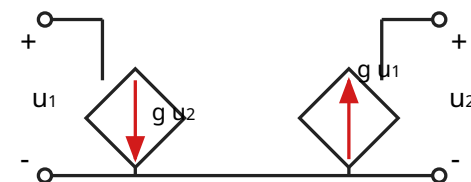
图示双口网络的 T 参数矩阵为 _____。

A. $\begin{bmatrix} 0 & 1/g \\ g & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} -1/g & 0 \\ 0 & g \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & -g \\ 1/g & 0 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} g & 0 \\ 0 & 1/g \end{bmatrix}$



题 B4: 理想变压器的 T 参数

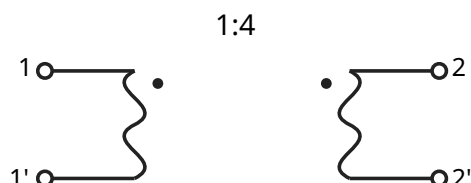
附图所示理想变压器可看作为双口网络, 它的传输函数矩阵 T 可写成为 _____。

A. $\begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1/4 \end{bmatrix}$



答案卡与考前总复盘

闭卷时先找条件，不要直接套矩阵。

题号	答案	快速理由
A1-1	√	双口网络必须有四个端子，但四端网络未必满足端口条件。
A1-2	×	含独立源或参数不存在时，不能只用齐次 Z/Y 参数表示。
A1-3	√	互易给出一个参数约束，因此四个参数变三个独立参数。
A1-4	√	互易且对称时再少一个独立参数，只需两个参数表征。
A2	C	含受控源，结构不对称；受控源使转移关系不满足互易条件。
A3	B	T 形网络： $z_{11}=3-j4$ ， $z_{22}=j3-j4=-j$ ， $z_{12}=z_{21}=-j4$ 。
B1	A	Y 矩阵不满足互易条件 $y_{12}=y_{21}$ ，通常对应含受控源网络。
B2	A、D；B、C	Y_{11} 、 Y_{22} 是自导纳； Y_{12} 、 Y_{21} 是互导纳。
B3	A	$I_1=gU_2$ ， $I_2=-gU_1$ ，故 $U_1=(1/g)(-I_2)$ 。
B4	A	1:4 理想变压器： $U_1=U_2/4$ ， $I_1=4(-I_2)$ 。



10 分钟总背

- 二端口条件：每个端口电流必须成对闭合。
- Z 参数：令某端口电流为 0，即开路。
- Y 参数：令某端口电压为 0，即短路。
- T 参数：写成 $[u_1, i_1]^T = T [u_2, -i_2]^T$ 。
- 互易：转移参数对应相等；对称：两个端口自参数也对应相等。

本样章排版检查说明

● 已修正

字 上下标	使用 u_1 , i_2 , z_{21} , Y_{12} 等标准 HTML 下标，不再使用容易缺字的 Unicode 下标。
图 电路图	所有图均由 SVG 矢量线条重画，放大后不糊，不含原图水印和广告。
式 矩阵	矩阵用 CSS 结构重排，不再作为图片识别文字，避免“制符/括号/下标”混乱。